



内部技术交流

AI Welcome, TWM 演示操作员!

Data for AI : 从时空数据治理到地理空间世界模型

AI Welcome, TWM 演示操作员!
(analyst)

MMFE 作为 AI-ready 时空数据底座，TWM 作为自然资源行业 Geospatial World Model 实例。



图层

工作台

数据资源

智能分析

平台运营

世界模型v2.1

TWM

因果推理

国土空间世界模型 (TWM)

围绕国土业务决策组织规则证据、
预测验证和方案比选

刷新

就绪

项目

2

状态

2

规则

0

命中

192

总览地图

先看范围和空间联动

数据证据

主张、数据和基线

操作推演

规则、预测和方案

技术载荷

给技术人员复核

最新技术载荷

```
{
  "schema": "territory_world_model.farmland_layout_optimization_beam_plan_report.v1",
  "state_version_id": "864a427a-f47c-43c9-b230-b425341e5cf1",
  "project_id": "c029cc54-aa6b-40f3-8669-738bd5b1d084",
  "status": "review",
  "scenario": "farmland_layout_optimization_bundle",
  "optimization_bundle": {
    "schema": "territory_world_model.farmland_layout_candidate_actions_from_optimization_bundle.v1",
    "status": "pass",
    "optimization_dir": "data_agent/test_data/twm_bishan_demo/optimiza"
```

今天只讲一条主线

1. Data for AI

数据治理的目标从“可查、可看”升级为“可被模型稳定消费”。

MMFE 提供多源时空数据接入、融合、质量和语义治理。

2. World Model

世界模型不是热词，而是对状态、演化规律和行动后果的可计算表达。

关键能力是预测、模拟、规划。

3. Geospatial WM

地理空间世界模型把 GIS 对象、时序变化、空间约束和行业行动组织进一个模拟闭环。

TWM 是自然资源行业实例。

一句话：**MMFE 解决“AI 可用的数据”，TWM 解决“数据驱动的世界状态推演”。**

为什么传统 GIS 数据治理不够了

面向人看

传统治理面向制图、检索、统计报表；AI 需要稳定 API、结构化语义和可追溯 lineage。

面向单数据集

AI 场景通常同时需要矢量、栅格、表格、影像、规则、审批历史和文本证据。

面向静态状态

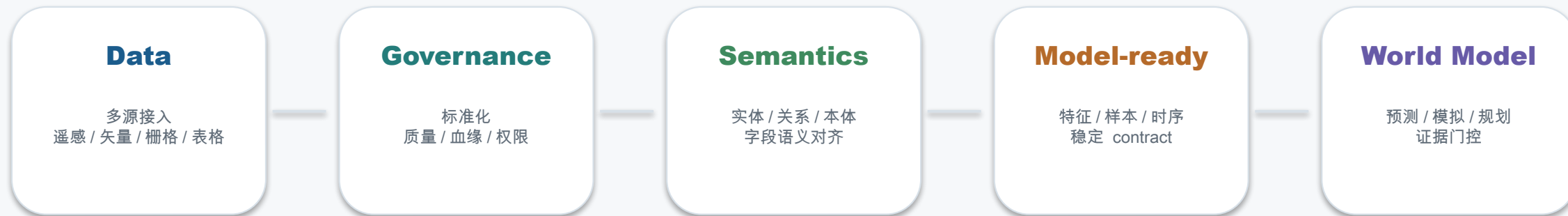
世界模型要求看到历史变化、约束条件和行动干预，而不只是当前底图。

缺少模型反馈

数据质量、融合冲突、语义错配需要进入模型和 agent 的反馈闭环。

AI 时代的数据治理对象变成：数据 + 语义 + 质量 + 证据 + 时间演化 + 可行动接口。

Data for AI 的分层目标



MMFE 的位置

把多源时空数据治理成 AI-ready 数据产品。

TWM 的位置

在 AI-ready 数据之上学习状态演化和行动后果。

世界模型：先把概念说清楚

不同团队对 world model 的理解不一样，部门内部交流必须先建立共同词典。

世界模型不是一个单一产品名

世界模型 = 对现实环境的状态、演化规律、行动影响的可计算表达

State

世界现在是什么状态

对象、关系、属性、约束、证据

Dynamics

世界会如何变化

转移、趋势、物理 / 空间过程、不确定性

Action

行动会造成什么后果

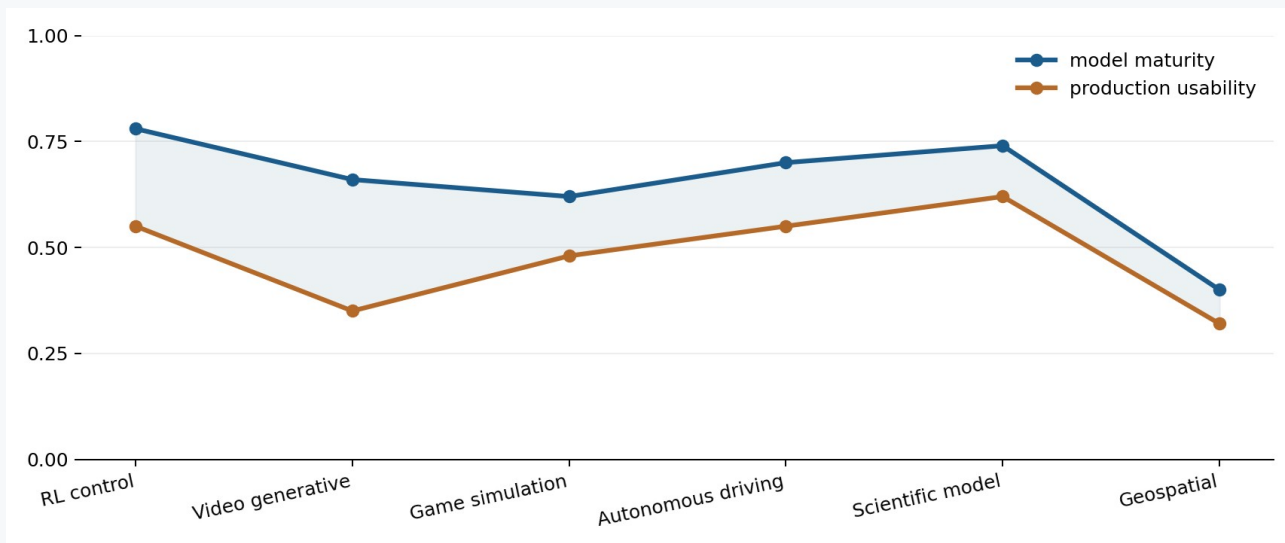
反事实、规划动作、收益、风险

它和 **LLM** 的区别：**LLM** 主要预测文本序列；世界模型要预测环境状态变化，并支持模拟与规划。

世界模型的主要技术路线

路线	代表输入	核心目标	成熟度判断
RL / 控制	状态 + 动作	想象未来并学习策略	Dreamer 等路线较成熟，仍依赖任务环境定义
视频生成	视频 / 图像 / 文本	生成未来场景	表现力强，可控性和物理一致性仍是瓶颈
游戏 / 交互	视频 + 动作	生成可交互环境	Genie/GameNGen 推动明显，真实业务迁移仍早期
自动驾驶	相机 / LiDAR / 动作	驾驶场景预测与仿真	行业投入大，但安全验证门槛极高
科学 / 物理	观测 + 方程	物理系统模拟	气象、材料、地球系统进展快，依赖领域约束
Geospatial	GIS + 遥感 + 规则	空间状态演化与行动后果	强 GIS 行业需求明确，工程范式仍在形成

各路线的发展状态：热，但还没统一范式



注：图中 maturity/usability 为技术路线判断示意，不是外部 benchmark 评分。

共同趋势

从感知模型转向可预测、可交互、可规划的环境模型。

共同瓶颈

长时一致性、物理 / 规则约束、可验证性、真实世界反馈闭环。

GWM 机会

地理空间任务天然有对象、边界、规则、时间序列和规划行动。

为什么 GIS 行业需要 Geospatial World Model

传统 GIS

回答“哪里有什么”
图层、查询、叠加、统计、制图

数字孪生

回答“现在长什么样”
可视化、监控、状态同步

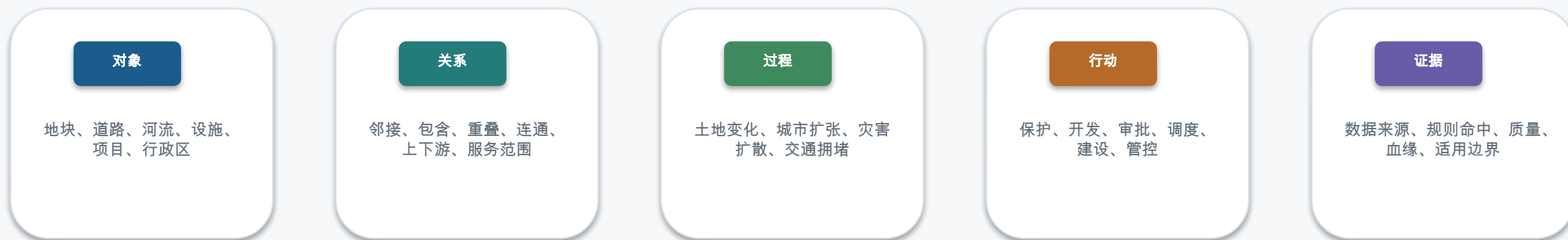
Geospatial WM

回答“会怎么变、行动会怎样”
预测、模拟、反事实、规划

强 GIS 行业的共性：空间对象 + 时序变化 + 业务规则 + 行动干预 + 规划目标。

Geospatial World Model 的定义

Geospatial World Model 是面向地理空间对象、时空状态演化和空间行动后果的世界模型。



GWM 的目标不是替代 GIS，而是让 GIS 数据进入预测、模拟、规划和审计闭环。

MMFE：时空数据治理作为 **AI-ready** 底座

没有稳定、语义化、可追溯的数据产品，世界模型只能停留在 demo。

MMFE 在 GIS Data Agent 中的定位

定位

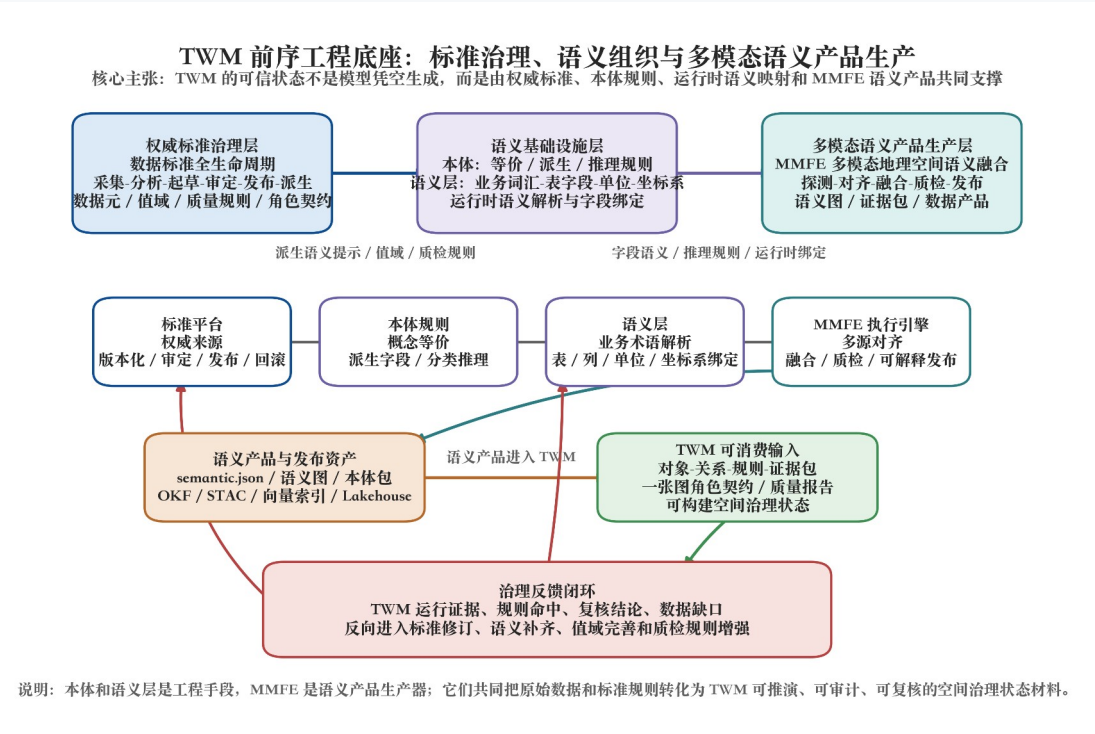
把矢量、栅格、表格、遥感、业务数据治理成 AI 可用的数据产品。

关键能力

数据探测、兼容性评估、语义对齐、融合执行、质量验证。

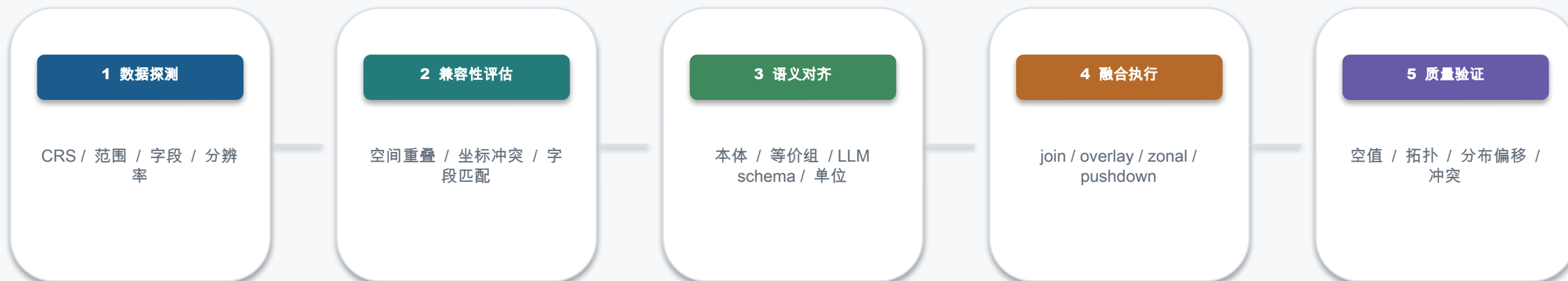
对 TWM 的价值

提供状态观测、训练样本、空间对象、规则证据和质量边界。



MMFE 是 Data for AI 的生产层：先把“数据能用”变成“模型敢用”。

MMFE 五阶段流水线



关键变化：数据治理从“手工整理”变成可被 **agent** 调用、可复核、可回放的流水线。

MMFE 不只是融合算子，而是治理 contract

语义 contract

字段、单位、业务概念、空间对象和本体关系要稳定可解释。

质量 contract

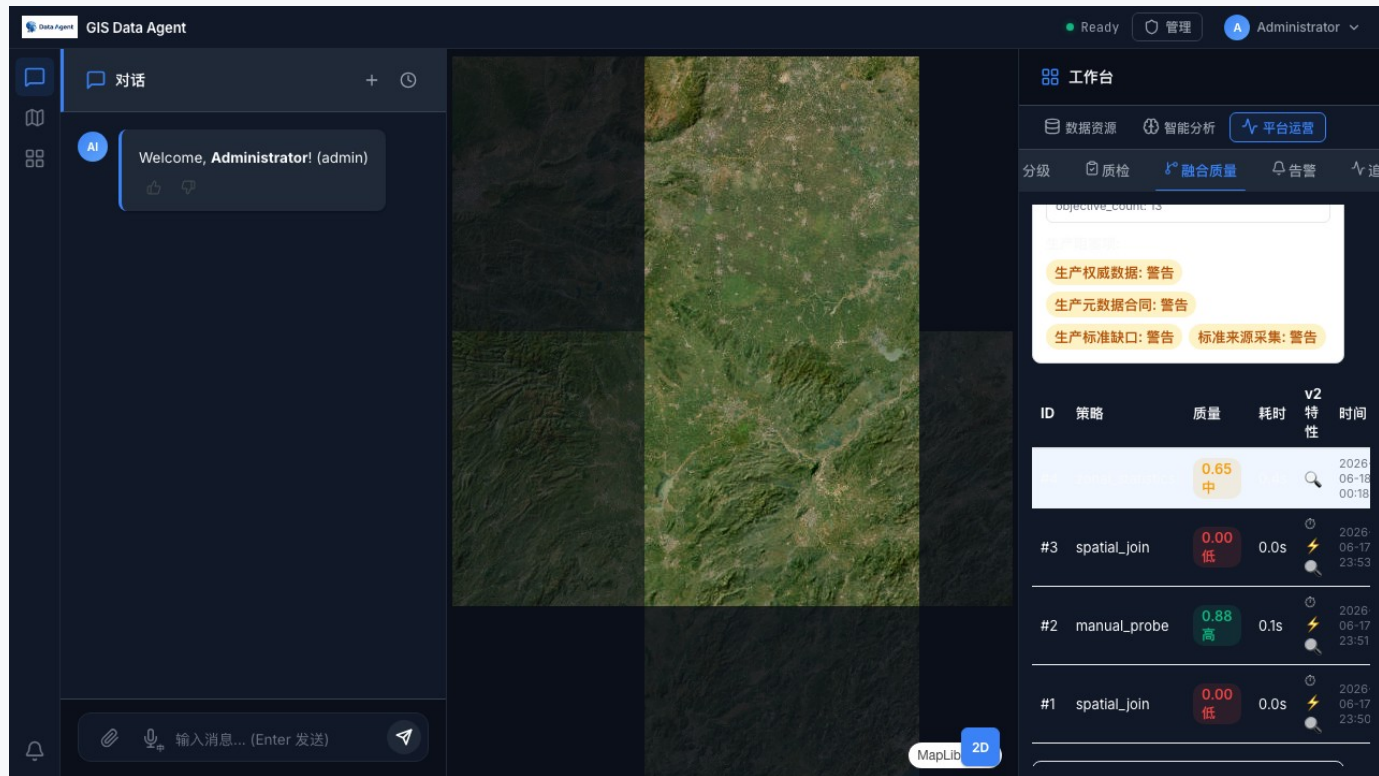
质量门控、冲突记录、置信度、异常值和拓扑问题要结构化。

血缘 contract

来源、参数、版本、处理链路和适用边界要可追踪。

World Model 消费的不是“文件”，而是带语义、质量和血缘的状态观测。

MMFE 展示效果：融合质量进入可解释界面



从结果到证据

不是只输出 GeoJSON，而是把质量、冲突、来源和解释交给用户与 agent。

从工具到闭环

质量问题可以进入后续 schema 对齐、融合策略和数据修复。

对 TWM 的意义

TWM 的训练样本和状态观测必须携带这种可验证边界。

TWM：自然资源行业的 Geospatial World Model 实例

TWM 不是泛化概念包装，而是把自然资源治理问题具体化为可运行的 GWM 架构。

TWM 的行业定义

TWM 是 Geospatial World Model 在自然资源行业中的一个实例。

建模对象

国土空间状态、土地覆盖 / 利用、地块、项目、规则和证据。

建模过程

土地变化、规划管控、保护 / 开发行动、约束风险和效用变化。

输出能力

未来状态、变化位置、约束风险、方案比较和审计边界。

它可以扩展到其它强 **GIS** 行业，但自然资源是当前最适合落地的第一行业实例。

TWM 三层能力：Renderer / Simulator / Planner

Renderer

把 GIS 状态、规则、证据、风险和模拟结果渲染成可观察、可审计的业务视图。

不负责核心预测。

Simulator

TWM 核心。
从历史状态学习变化规律，预测未来状态、约束风险和不确定性。

与 FLUS 对比的是这部分。

Planner

消费 simulator 输出，进行方案搜索、约束检查、候选排序和复核任务生成。

不是本次 FLUS 对比主体。

当前最强创新点在 **Simulator**：action / evidence / topology / demand 共同约束空间状态推演。

TWM Simulator 的算法链路



最新关键机制

pair topology support contrast : 高误报 source->target pair 中 , unsupported cells 降分 , supported cells 加分。

严格边界

训练只使用 train_start -> train_end ; holdout 只用于 evaluation , 不进入训练。

TWM 与 GeoSOS-FLUS : 不是同一种模型包装

GeoSOS-FLUS

经典土地利用变化模拟路线：

- ANN suitability
- Cellular automata allocation
- adaptive inertia
- land-use competition
- scenario demand

优势：整体地图保持更稳，成熟度高。

TWM Simulator

地理空间世界模型路线：

- train-only transition replay
- topology stability/support guards
- pair-specific contrast ranking
- demand-constrained allocation
- evidence-gated comparison

优势：变化定位能力更强。

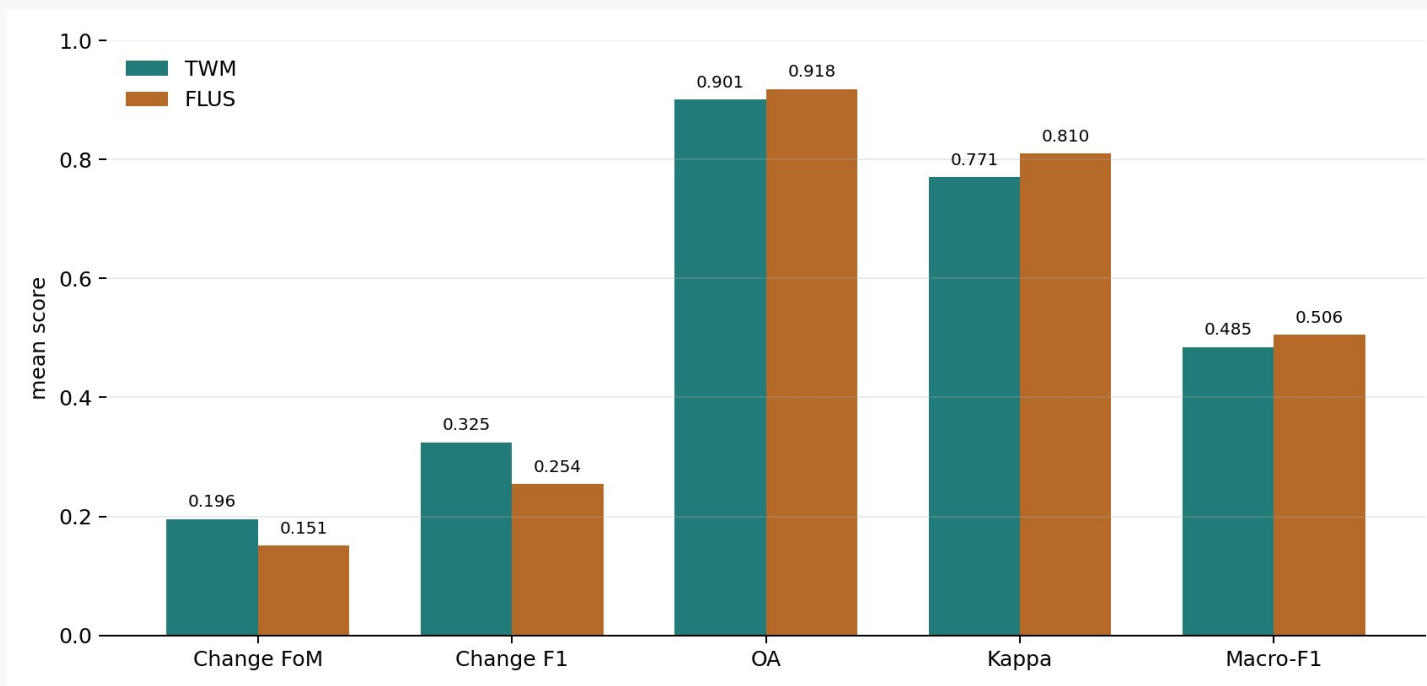
严谨说法：当前 TWM 在变化指标上超过固定 FLUS baseline，不是全面替代 FLUS。

对比是否公平：同一数据、同一切分、同一评估

数据	Dynamic World annual 100m raster cases
时间切分	train_start -> train_end 训练；train_end -> holdout 评估
输入地图	同一个 initial map 、 holdout map 、 evaluation mask
隔离	holdout 只用于 evaluation ，不进入 TWM training
复用	后续 TWM 迭代复用固定 FLUS 输出，避免随机性

公平不等于内部机制完全相同；公平在于数据来源、时间切分、评估目标和 **holdout** 隔离一致。

100-case 对比结果：TWM 强在变化定位



TWM 赢的指标

Change FoM +0.044707
Change F1 +0.070240

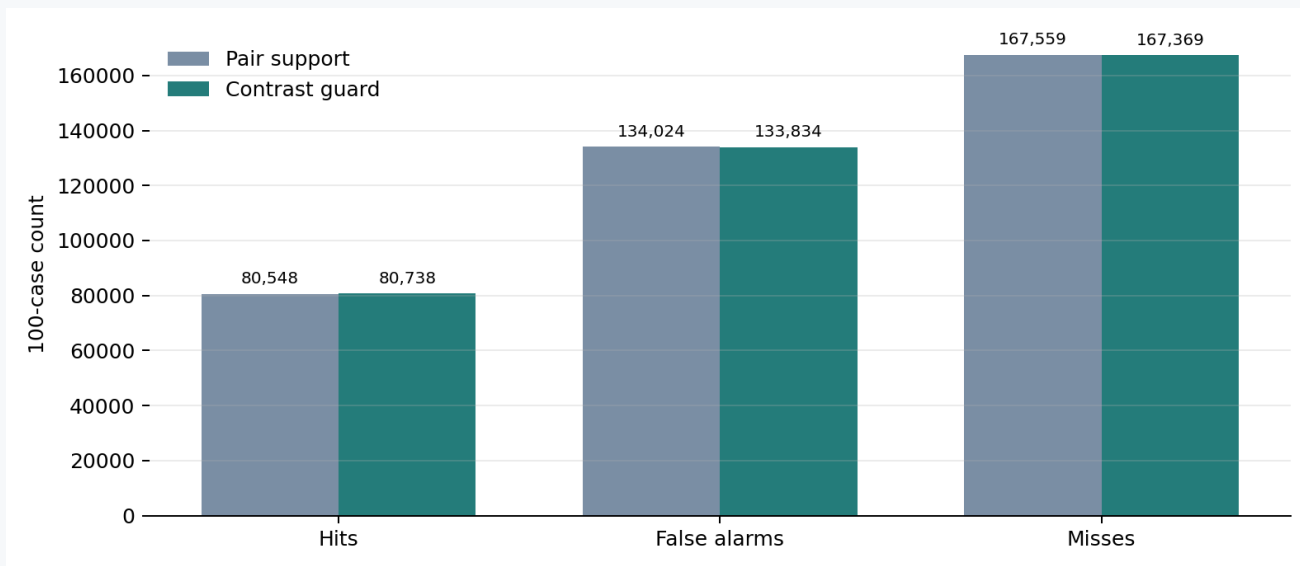
TWM 仍落后的指标

OA -0.017399
Kappa -0.039776
Macro-F1 -0.020851

结论边界

变化预测能力领先；整体地图模拟能力尚未全面领先。

为什么 pair topology support contrast 有效



不是增加变化量

Predicted changes 保持 214,572 不变。

而是排序更准

hits +190 , false alarms -190 , misses -190 。

地理空间特性

对有前沿 / 邻域支撑的变化加分，对 unsupported cells 降分。

这体现的是 **simulator** 的 **geospatial topology ranking** 能力，不是 **renderer** 或 **planner** 的能力。

从 TWM 到其它强 GIS 行业

自然资源

土地变化 / 生态保护 / 规划管控

城市治理

城市扩张 / 设施布局 / 人口活动

农业

作物生长 / 耕地变化 / 产量模拟

水利

洪水演进 / 流域调度 / 风险区变化

应急

灾害扩散 / 避难路径 / 资源调度

交通

路网状态 / 拥堵演化 / 建设影响

能源

选址 / 负荷分布 / 管网风险

生态环境

污染扩散 / 生态修复 / 碳汇评估

TWM 是自然资源行业实例； Geospatial World Model 是可跨行业复用的技术范式。

MMFE 与 TWM 的端到端关系



Data for AI 的落点：数据治理不是终点，模型可消费、可验证、可规划才是闭环。

部门内部可以落地的价值

数据资产管理升级

从文件 / 图层治理升级为 AI-ready 数据产品治理。

模型验证更严格

训练、评估、证据边界和适用范围进入统一报告。

业务推演能力增强

从查图查数走向变化预测、方案模拟和风险解释。

Agent workflow 闭环

自然语言入口连接数据治理、模型模拟、规划输出和审计。

建议内部试点：选一个稳定业务场景，先跑 **MMFE 数据 contract**，再接 **TWM simulator** 评估闭环。

后续技术路线

1

P1 数据底座

生产级 MMFE lakehouse 、语义层、质量与血缘治理

2

P2 模拟器增强

region/class-conditioned topology support , 学习化替代固定阈值

3

P3 规划闭环

planner 消费 simulator 输出 , 形成方案比较和复核任务

4

P4 行业扩展

从自然资源 TWM 扩展到城市、水利、应急、农业等 GWM

三个 takeaway

1 **Data for AI** 不是数据平台换名，而是让数据成为模型可消费、可验证的状态观测。

2 世界模型的关键不是生成画面，而是学习状态、动态和行动后果。

3 **TWM** 是自然资源行业 **GWM** 实例；当前优势在 **simulator** 的变化预测能力。

讨论：如何选择一个部门场景，把 **MMFE** 数据治理和 **TWM** 模拟器接成可复核闭环？